



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



**TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO**



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

DIVISIÓN DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES



ITSSMT

ADMINISTRACIÓN DE REDES

PRACTICA 3

PRESENTA:

Cesar Ivan Perez Garcia

DOCENTE:

M.S.C. Raymundo Montiel Lira

Declaro que el siguiente trabajo de evaluación es el fruto de análisis y trabajo personal. El uso de todos los recursos como citas, ilustraciones, scripts de terceros, se menciona de forma clara y estricta su origen, tanto en el cuerpo del texto como en la bibliografía. En este sentido, soy (somos) consciente(s) de que el hecho de no respetar los derechos de autor y hacer plagio, son objeto de sanciones universitarias y/o legales

Nombre del Estudiante

San Martín Texmelucan, Puebla mayo de 2026

Introducción

En el entorno actual de las tecnologías de la información, el monitoreo de red es una actividad esencial para garantizar la disponibilidad y el rendimiento de los servicios. Esta investigación presenta diversas herramientas diseñadas para supervisar infraestructuras, permitiendo a los administradores detectar fallas, analizar el tráfico y optimizar recursos en tiempo real. A continuación, describo las soluciones más utilizadas, detallando su propósito y ventajas.

Desarrollo

1. Nagios Core

Es una de las herramientas de código abierto más populares para el monitoreo de infraestructura de TI. Su propósito principal es vigilar servidores, switches, aplicaciones y servicios esenciales. Nagios destaca por su sistema de alertas, que me notifica de inmediato cuando algo falla, permitiendo una respuesta rápida antes de que afecte a los usuarios finales.



2. Zabbix

Es una plataforma integral diseñada para monitorear redes y aplicaciones a gran escala. Su propósito es recolectar datos de prácticamente cualquier fuente (servidores, máquinas virtuales, dispositivos de red) para ofrecer gráficas detalladas y análisis de tendencias. Es muy valorado por su capacidad de escalabilidad y por ser una solución muy robusta.



3. PRTG Network Monitor

Esta herramienta se basa en un sistema de sensores para supervisar todos los componentes de una red. Su propósito es facilitar la visualización del ancho de banda, el uso de la CPU y el estado de los dispositivos mediante una interfaz web muy intuitiva. Es ideal para administradores que buscan una solución potente pero fácil de configurar.



4. SolarWinds NPM

Es una solución de nivel empresarial cuyo propósito es detectar, diagnosticar y resolver problemas de rendimiento en redes complejas. Permite crear mapas de red dinámicos y analizar rutas de entrega críticas, lo que ayuda a reducir el tiempo de inactividad en organizaciones con infraestructuras muy grandes.



5. Wireshark

Aunque es principalmente un analizador de protocolos, su propósito en el monitoreo es realizar un examen profundo del tráfico de red a nivel de paquetes. Me permite ver exactamente qué está pasando en el flujo de datos, siendo la herramienta definitiva para solucionar problemas de conectividad y latencia que otras plataformas no logran detectar.



Conclusión

En esta investigación, logré identificar las principales herramientas que existen para supervisar una infraestructura de red. Comprendí que no existe una única solución perfecta, sino que cada una tiene un propósito específico según las necesidades, ya sea para alertar fallas o para analizar el consumo de datos. Gracias a este trabajo, ahora tengo una visión más clara sobre cómo estas plataformas ayudan a prevenir problemas mayores y facilitan el trabajo de un administrador al mantener todo bajo control de manera automatizada.

Referencias

2 *Qué es Zabbix.* (s/f). Zabbix.com. Recuperado el 11 de mayo de 2026, de <https://www.zabbix.com/documentation/current/es/manual/introduction/about>

Abba, M. (2025, noviembre 17). *Qué es Wireshark, para qué sirve y casos de uso.* Innovación Digital 360. <https://www.innovaciondigital360.com/iot/que-es-wireshark-y-casos-de-uso/>

Administración de la capacidad de observación, las bases de datos y los servicios de TI. (s/f). Solarwinds.com. Recuperado el 11 de mayo de 2026, de <https://www.solarwinds.com/es>

Herramienta de monitoreo de red PRTG. (s/f). Paessler - The Monitoring Experts. Recuperado el 11 de mayo de 2026, de https://www.paessler.com/es/lp/network-monitoring-tool-prtg?utm_content=&utm_adgroup=29810000938

Nagios Core. (s/f). Unam.mx. Recuperado el 11 de mayo de 2026, de <https://www.software.unam.mx/software/nagios-core>

¿Qué Es Solarwinds? (2023, julio 26). *Molvertech.* <https://molvertch.com/por-que-elegir-solarwinds/>